개선안 리포트

발매로 화면·시스템 개선안

작성일 2026-10-16

대상 https://api.201.n-e.kr/app/

배경 실 음원 부재로 문서·UX 흐름 점검을 통해 도출 (팀원 제시 17개 外 추가분)

8	2	1	2	3
전체 개선안	긴급	높음	중간	낮음

우선순위 요약

	개선안	우선순위	핵심 이유 · 영향
⑥	**공개곡 삭제 정책 문구 모순**	긴급	법적 리스크 — 동의서 위반 소지
④	**관리 링크 분실 복구**	긴급	데이터 영구 유실
⑤	**테스트용 샘플 음원 제공**	높음	테스트 자체 활성화
②	**업로드 파일 사전 검증**	중간	Gemini 한도 낭비 방지
①	**AI 수정 횟수 재분석 시 처리**	중간	횟수 처리 기준 미정의로 인한 혼란
③	**다중 탭/기기 동시 편집**	낮음	변경 충돌·덮어쓰기
⑦	**신고 남용 방지**	낮음	중복·악의적 반복 신고
⑧	**별점 색약 접근성**	낮음	채워진/빈 별 구분 어려움

구현 순서 추천

1 먼저
⑥ 문구 통일
반나절 · 리스크 제거

→

2
⑤ 샘플 제공
1~2일 · 테스트 활성화

→

3 병행 가능
④ 링크 복구
1일 · 화면 위주

문의 (작성자)

원본 개선요청 `backend/docs/개선요청사항.md` (1-①~⑰)

긴급 · 2건

⑥ 공개곡 삭제 정책 문구 모순

긴급

문제

사용자에게 서로 다른 두 약속을 하고 있음

D6

"내가 내릴 때까지 보관돼요"

→ 영구 보관처럼 읽힘

≠

D9/B7

"서비스 종료일(10/31) 일괄 삭제"

→ 날짜 되면 삭제

→ 동의서 위반 소지 (법적 리스크)

해결

"내릴 때까지 보관 + 종료일에 전체 삭제"로 통일

D6 공개 동의 체크박스 문구 수정

수정 문구 · 노란 강조 = 변경된 부분

☑ [필수] 커뮤니티에 공개하고, 내가 내리거나 서비스가 종료되는 2026-10-31까지 보관돼요

동의 시점 정보 저장 (분쟁 대비)

```
POST /jobs/{id}/community
{
  "consent_version": "1.6",          # 기존 CONSENT_VERSION
  "consented_at": "...",             # 추가 권장
  "service_end_date": "2026-10-31"   # 동의 당시 약속한 종료일 기록
}
```

포인트

종료일이 추후 또 바뀌어도 "이 사용자는 10/31로 동의했다"는 근거가 남음 → **법적 방어의 핵심**

④ 관리 링크 분실 복구

긴급

문제

로그인 안 한 사용자는 관리 링크가 유일한 열쇠

→ 분실 시 반응 확인·곡 내리기 영구 불가

해결

기존 브라우저 기억 구조(B6 , localStorage) 재활용

공개 성공 시 localStorage에 백업

```
function onPublishSuccess(response) {
  const published =
    JSON.parse(localStorage.getItem('published_tracks') || '[]');
  published.push({
    title: response.title,
    manage_url: response.manage_url,
    published_at: Date.now()
  });
  localStorage.setItem('published_tracks',
    JSON.stringify(published));
}
```

D9 "내 곡(로그인 전)"에 복구 UI 추가

이 브라우저에서 공개한 곡

초여름 활주로 · 10/15 공개 관리 링크 복사 | 열기

공개 직후 텍스트 저장 옵션 추가

공개했어요 · 관리 링크를 꼭 저장하세요

https://api.201.n-e.kr/community/manage/01M…

복사 메모장으로 저장 ↓ ← 추가

포인트

서버 재발급 API를 만들지 않는 이유

서버 재발급 방식 · 채택 안 함

본인 인증 문제 발생 (아무나 재발급 요청 → 탈취 위험)

브라우저 기억 방식 · 채택

"그 브라우저 = 주인"이라는 B6 기존 논리 그대로 → **안전 + 저비용**

● 높음 · 1건

⑤ 테스트용 샘플 음원 제공

높음

문제

실 음원 부재로 전체 흐름 체험 불가

→ 테스트 진행 막힘

해결

라이선스 프리 샘플 "체험 모드" 제공

D1/D2 업로드 화면

+ 새 곡 발매 준비하기

— 또는 —

♫ 예시 음원으로 체험해보기

(직접 업로드 없이 전체 흐름을 볼 수 있어요)

데모 작업 생성 API

```
POST /jobs/demo
{ "sample_id": "sample_citypop_01" }
→ 201  { "job_id": "...", "is_demo": true }
```

데모 작업 공개 차단

```
POST /jobs/{id}/community  (is_demo=true)
→ 403 DEMO_CANNOT_PUBLISH
   "예시 음원은 공개할 수 없어요. 직접 만든 곡을 올려주세요"
```

설계 주의

- 샘플은 미리 분석해둔 결과를 캐시로 반환 → **Gemini 호출 0회, 즉시 결과 표시**
- is_demo=true 작업은 커뮤니티 '들어봐' 공개 차단
- 샘플 음원은 반드시 **CC0 / 로열티 프리** 출처 (예: Pixabay Music, Free Music Archive)

포인트

이걸 먼저 넣으면 다른 개선안(②③⑦ 등) 동작도 데모로 검증 가능 → **투자 대비 효과 최대**

중간 · 2건

② 업로드 파일 사전 검증 중간

문제

B2 는 지문/중복 검사는 하지만, 파일 형식·길이·손상 여부 사전 검증 언급이 없음

→ 잘못된 파일도 분석 단계까지 진입 → Gemini 한도 낭비

해결

업로드 즉시 사전 검증 + 즉시 피드백

업로드 직후 검증 (분석 진입 전)

검증 항목	거부 조건	안내 문구
형식	mp3 / wav 외 거부	"지원하지 않는 형식이에요 (mp3/wav만 가능)"
길이	너무 짧으면 거부	"30초 미만은 분석이 어려워요"
손상	디코딩 불가 파일 거부	"파일이 손상된 것 같아요. 다시 올려주세요"

포인트

분석 진입 전에 걸러내므로 **Gemini 호출 절감** → 한도를 아끼는 B2 취지와 일치

① AI 수정 횟수 재분석 시 처리 중간

문제

D3 에서 AI 수정은 "작업당 5번". 재분석(retry)·제목 변경으로 재렌더링이 일어날 때 이 카운트가 어떻게 되는지 명시 없음

→ 사용자/개발자 모두 혼란 가능

해결 **정책 확정 + 안내 문구** 택 1 · 팀 논의 필요

A 재분석해도 수정 횟수 복구 안 됨

안내 문구
"다시 시도로 재분석해도 수정 횟수는 복구되지 않아요"

B 재분석 시 수정 횟수 초기화

별도 작업으로 간주

포인트

어느 쪽이든 **"명시"가 핵심** — 현재는 정의 자체가 없음

● 낮음 · 3건

③ 다중 탭/기기 동시 편집 낮음

문제

로그인 후 "어느 기기에서나 내 곡"이 되면 두 탭/기기에서 동시에 무드 키워드 등을 수정 가능

→ 변경 충돌·덮어쓰기 발생

해결

최소	`last-write-wins`(마지막 저장 우선) 정책 명시
권장	"다른 곳에서 수정됐어요" 알림 후 새로고침 유도

포인트

데이터 유실 체감이 크지 않아 우선순위는 낮으나 **로그인 기능 안정화 시 함께 검토 권장**

⑦ 신고 남용 방지 낮음

문제

D8 에 신고 버튼은 있으나 중복 신고·악의적 반복 신고 제한 언급 없음

해결

- 동일 사용자/브라우저의 같은 곡 **중복 신고 차단**
- 일정 횟수 초과 시 **신고 제한** or **관리자 검토 큐 이동**

포인트

커뮤니티 신뢰도 유지 차원 — **공개 기능 활성화 시 필요**

⑧ 별점 색약 접근성 낮음

문제

별점 ★를 색으로만 구분하면 색약 사용자가 채워진/빈 별 구분 어려움

해결

- 별점 옆 숫자 병기 (예: ★★★★☆ **4.0**)
- 채움/빈 별을 **명도·모양**으로도 구분

포인트

소규모 수정으로 접근성 개선 — **비용 대비 효과 좋음**